



Universidad Nacional del Centro del Perú
Facultad de Ingeniería de Sistemas
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



SÍLABO
INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO
Código: ISO56B

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Docente	: Msc. Jaime Antonio Huaytalla Pariona
1.2. Correo electrónico	: jhuaytalla@uncp.edu.pe
1.3. Plan de Estudios	: 2023
1.4. Ciclo	: V
1.5. Número de créditos	: 03
1.6. Naturaleza de la asignatura	: Teórico- Práctico
1.7. Número de horas semanales	: 05
Horas Teóricas	: 01
Horas Prácticas	: 04
1.8. Total de horas del semestre	: 80 horas
1.9. Pre requisito	: ISO46B
1.10. Área de formación	: Estudios de Especialidad
1.11. Fecha de Inicio	: 31 de agosto de 2026
1.12. Fecha de finalización	: 26 de diciembre de 2026

II. SUMILLA

La asignatura de ingeniería del conocimiento pertenece al área de Estudios de Especialidad, es de carácter obligatorio, su naturaleza es teórico práctico. cuyo propósito es diseñar y construir una solución con inteligencia artificial y automatización. Las capacidades son: Diseña y construye aplicaciones con modelos de aprendizaje automático (machine learning); diseña y construye una solución con redes neuronales convolucionales y aprendizaje profundo (deep learning); diseña y construye una solución con el uso de transferencia de aprendizaje (transfer learning) y con el uso de deep learning para series de tiempo.

III. COMPETENCIAS:

DEL PERFIL DE EGRESO	Ser un profesional con sólidos conocimientos en ciencias e ingeniería con capacidad para analizar, comprender, diseñar e implementar propuestas de solución con tecnologías de Información y enfoque sistémico que contribuyan al proceso de toma de decisiones en una organización para el desarrollo económico y social.
DE LA ASIGNATURA	Diseña y construye una solución con inteligencia artificial o automatización.

IV. CAPACIDADES

- Implementa aplicaciones de software con redes neuronales, aprendizaje profundo y transferencia de aprendizaje.
- Implementa aplicaciones de software utilizando machine learning.

V. VALORES Y ACTITUDES

VALORES	ACTITUDES
HONESTIDAD	El estudiante desarrolla actividades académicas utilizando referencias bibliográficas de manera pertinente.
TRABAJO EN EQUIPO	El estudiante desarrolla actividades académicas en interrelación con compañeros de clase.
RESPONSABILIDAD	El estudiante elige de manera voluntaria y responsable la forma de cumplir con las normas de convivencia.



VI. PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES:

I Unidad: MACHINE LEARNING Y REDES NEURONALES PROFUNDAS	
Capacidad:	Diseña y construye aplicaciones con modelos de aprendizaje automático (machine learning); diseña y construye una solución con redes neuronales convolucionales y aprendizaje profundo (deep learning).

SEM	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS DIDÁCTICOS	AV. %
01	CICLO DE VIDA DE PROYECTOS DE MACHINE LEARNING ✓ Etapas: recolección y preparación de datos, entrenamiento, evaluación y despliegue ✓ Herramientas del ecosistema: Scikit-learn, Pandas, etc.	• Trabajo colaborativo • Exposiciones • Aprendizaje basado en proyectos • Estrategias de recojo de información	• Ppts • Artículos científicos • Libros • Repositorios digitales	6
02	MODELOS DE CLASIFICACIÓN ✓ Fundamentos: Regresión logística, árboles de decisión, SVM, KNN, etc. ✓ Aplicación práctica con dataset propio			12
03	MODELOS DE REGRESIÓN ✓ Fundamentos: Regresión lineal y polynomial, Random Forest, etc. ✓ Aplicación práctica con dataset propio			18
04	MODELOS DE AGRUPAMIENTO Y DESPLIEGUE DE SOLUCIONES ML ✓ Fundamentos y aplicación de clustering (K-means, jerárquico) ✓ Despliegue de un modelo de machine learning como API (Flask/FastAPI)			24
05	ARQUITECTURAS AVANZADAS DE REDES CONVOLUCIONALES ✓ Redes convolucionales profundas: bloques residuales, batch normalization ✓ Análisis comparativo de arquitecturas de referencia			30
06	OPTIMIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN AVANZADA ✓ Funciones de pérdida y optimizadores ✓ Regularización avanzada: dropout, batch normalization, weight decay ✓ Diagnóstico de sobreajuste/subajuste mediante curvas de aprendizaje			36
07	EVALUACIÓN E INTERPRETABILIDAD DEL MODELO ✓ Validación cruzada y evaluación en conjuntos de prueba independientes			42

	✓ Métricas para clasificación multiclase: F1 macro/micro, matriz de confusión multiclase ✓ Interpretabilidad: mapas de activación (Grad-CAM)			
08	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA SOLUCIÓN CNN COMPLETA ✓ Integración del pipeline completo sobre un caso propio ✓ Despliegue: versionado del modelo, logging, documentación técnica			48
	RESULTADO DEL PRIMER CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN (8° SEMANA)			

II Unidad: TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE, SERIES DE TIEMPO Y MLOPS

Capacidad: Diseña y construye una solución con el uso de transferencia de aprendizaje (transfer learning) y con el uso de deep learning para series de tiempo.

SEM	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS DIDÁCTICOS	AV. %
09	TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE (TRANSFER LEARNING) ✓ Fundamentos: reutilización de modelos preentrenados ✓ Fine-tuning de modelos preentrenados	• Trabajo colaborativo • Exposiciones • Aprendizaje basado en proyectos • Estrategias recojo de información	• Ppts • Artículos científicos • Libros • Repositorios digitales	54
10	APLICACIÓN PRÁCTICA DE TRANSFER LEARNING ✓ Adaptación de un modelo preentrenado a un dataset propio ✓ Evaluación comparativa frente a un modelo entrenado desde cero			60
11	FUNDAMENTOS DE SERIES DE TIEMPO ✓ Componentes de una serie de tiempo: tendencia, estacionalidad, ruido ✓ Preprocesamiento y validación temporal (train/test split temporal)			66
12	MODELOS LSTM-GRU PARA SERIES DE TIEMPO ✓ Arquitectura y entrenamiento de LSTM y GRU ✓ Aplicación sobre una serie de tiempo propia			72
13	MODELOS CNN 1D Y TCN PARA SERIES DE TIEMPO ✓ Redes convolucionales 1D aplicadas a series temporales ✓ Redes convolucionales temporales (TCN)			78

14	TRANSFORMERS Y MÉTRICAS DE PRONÓSTICO ✓ Arquitectura Transformer aplicada a series de tiempo ✓ Métricas de pronóstico: MAE, RMSE, MAPE			84
15	MLOPS: PIPELINES, DESPLIEGUE Y MONITOREO ✓ Pipelines de entrenamiento y versionado de modelos ✓ APIs de despliegue, monitoreo y reentrenamiento de modelos			90
16	Presentación de proyecto de investigación formativa Presenta informe, software y expone el proyecto.			100
	RESULTADO DEL SEGUNDO CONSOLIDADO DE EVALUACIONES (16° SEMANA)			



VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

7.1. Matriz de Evaluación

CAPACIDADES	INDICADORES DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS
Implementa aplicaciones de software con redes neuronales, aprendizaje profundo y transferencia de aprendizaje.	Implementa aplicaciones de software con redes neuronales, aprendizaje profundo y transferencia de aprendizaje utilizando Python y Keras.	✓ Rúbrica de evaluación ✓ Cuestionarios
Implementa aplicaciones de software con algoritmos de machine learning.	Implementa aplicaciones de software con algoritmos de machine learning utilizando Python.	

7.2 Cálculo de Promedio

$$\text{Promedio} = \frac{\text{Nota 1 (ponderación 1)} + \text{Nota 2 (ponderación 2)}}{2}$$

- Tareas académicas individuales = 30% (presentación de trabajos, participación oral, trabajo en equipo, entre otros).
- Tareas académicas grupales = 20% (presentación de trabajos, participación oral, trabajo en equipo, entre otros).
- Producto final = 50% (cuestionarios, proyecto final, evaluación final, exposición, entre otros).

7.3. Requisitos de Aprobación

- Asistencia mínima al 70% de clases.
- Entrega oportuna de las actividades y tareas en la fecha fijada.
- Presentación de un proyecto final.
- Nota mínima aprobatoria 11.

VIII. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

a) INVESTIGACIÓN FORMATIVA

ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA
Presenta y sustenta el proyecto de investigación formativa, con empoderamiento de la revisión del estado del arte en los temas afines a la asignatura.	Proyecto de investigación	31 de agosto al 26 de diciembre de 2026

b) RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS	FECHA
Promover proyectos de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Estudiantes FIS	31 de agosto al 26 de diciembre de 2026

IX. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:

1. Müller, A. C. & Guido, S. (2016). Introduction to Machine Learning with Python. O'Reilly.
2. Géron, A. (2023). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 3rd ed. O'Reilly.
3. Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M. & Smola, A. J. (2023). Dive into Deep Learning. Cambridge University Press.
4. He, K., Zhang, X., Ren, S. & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR.
5. Selvaraju, R. R. et al. (2017). Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization. ICCV.
6. Pan, S. J. & Yang, Q. (2010). A Survey on Transfer Learning. IEEE TKDE.
7. Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. OTexts.
8. Lazzeri, F. (2020). Machine Learning for Time Series Forecasting with Python. Wiley.
9. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly.
10. Kreuzberger, D., Kühl, N. & Hirschl, S. (2023). Machine Learning Operations (MLOps): Overview, Definition, and Architecture. IEEE Access.

COMPLEMENTARIA:

1. Baí, S., Kolter, J. Z. & Koltun, V. (2018). *An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling*.
2. Vaswani, A. et al. (2017). *Attention Is All You Need*. NeurIPS.
3. Lim, B. et al. (2021). *Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-horizon Time Series Forecasting*.

Ciudad Universitaria, 07 de agosto de 2026



JAIME A. HUAYTALLA PARIONA
INGENIERO EN ROBÓTICA
CIP 158632

MSC. JAIME ANTONIO HUAYTALLA PARIONA
DOCENTE CONTRATADO

REVISIÓN Y APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Ciudad Universitaria, 10 de agosto de 2026



Dr. Miguel Fernando Inga Avila
Director de Departamento Académico

APROBADO POR EL CONSEJO DE FACULTAD

Ciudad Universitaria, 12 de agosto de 2026



Ing. José Luis Olivera Meza
SECRETARIO DOCENTE



DECANO
HENRY GEORGE MAQUERA QUISPE
DECANO